

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2020

1. निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का सही उत्तर चुनिए: (1X6=6)

- i. कोई मूलधन 10 वर्षों में दोगुना होने से, वार्षिक सरल ब्याजदर है _____
(a) 5% (b) 10% (c) 15% (d) 20%
- ii. $x^2 - 7x + 3 = 0$ समीकरण के दोनो मूलों का गुणनफल _____
(a) 7 (b) -7 (c) 3 (d) -3
- iii. O केन्द्रिय वृत्त की दो जीवाओं AB एवं CD की लम्बाई समान है, $\angle AOB = 60^\circ$, , होने से $\angle COD$ का मान होगा _____
(a) 30° (b) 60° (c) 120° (d) 180°
- iv. दो लम्ब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 एवं उनके आधार के अर्द्धव्यास की लम्बाई का अनुपात 4:5 होने से उनकी ऊँचाई का अनुपात होगा _____
(a) 1:5 (b) 5:4 (c) 25:16 (d) 25:64
- v. यदि $\sin \theta - \cos \theta = 0$, ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) एवं $\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta = x$, हो तो x का मान होगा _____
(a) 1 (b) 2 (c) $\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{2}$
- vi. 1, 3, 2, 8, 10, 8, 3, 2, 8, 8 के बहुलक का मान _____
(a) 2 (b) 3 (c) 8 (d) 10

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. अनीसुर रु 500, 9 माह के लिए एवं डेविड रु 600, 5 माह के लिए लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू किया | उनके लाभों का अनुपात _____ होगा |
- ii. $ax^2 + 2bx + c = 0$, ($a \neq 0$) द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होने से $b^2 =$ _____ होगा |
- iii. दो कोणों का योगफल _____ होने से उनको परस्पर सम्पूरक कह जाता है |
- iv. $\sin 3\theta$ का सबसे बड़ा मान _____ है |
- v. एक ठोस गोलक को गलाकर एक ठोस लम्ब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया तो गोलक एवं बेलन का _____ समान होगा |
- vi. कुछ छात्रों की उम्र (वर्ष) 10, 11, 9, 7, 13, 8, 14 होने से उनकी उम्र की मध्यिका _____ वर्ष होगी |

3. सत्य या असत्य लिखिए (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. वार्षिक $\frac{r}{2}\%$ सरल ब्याज दर से रु 2p का t वर्ष का मिश्रधन रु $\left(2p + \frac{prt}{100}\right)$ होगा |
- ii. $2a = 3b = 4c$ होने से, $a : b : c = 2 : 3 : 4$ होगा |
- iii. एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लम्बाई का अनुपात 5:12:13 हो तो त्रिभुज सदा समकोण त्रिभुज होगा |
- iv. एक रेखाकिरण के एक सिरे को केन्द्र मानकर रेखाकिरण को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाने से बना कोण धनात्मक होगा |
- v. यदि n एक समसंख्या हो, तो उनकी मध्यमा $\left(\frac{n}{2}\right)$ वें एवं $\left(\frac{n}{2} - 1\right)$ वें पदों का माध्य होगी |
- vi. एक लम्ब वृत्ताकार शंकु के आधार के अर्द्धव्यास की लम्बाई आधी एवं ऊँचाई दोगुना करने से शंकु का आयतन एक ही होगा |

4. किन्ही 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

(2X10=20)

- किसी मूलधन एवं उसके 5 वर्ष के मिश्रधन का अनुपात 5:6 होने पर वार्षिक सरल व्याज दर निर्णय कीजिए।
- A एवं B किसी व्यवसाय में रु 1050 लाभ पाते हैं। A का मूलधन रु 900 एवं लाभांश रु 630 होने से B का मूलधन कितना होगा?
- $x \propto y$, $y \propto z$ एवं $z \propto x$ होने से, तीनों भेद स्थिरांको का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
- $5x^2 - 2x + 3 = 0$, द्विघात समीकरण के दोनों मूल α एवं β हो तो $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ का मान निर्णय कीजिए।
- आयत ABCD के अन्दर O बिन्दु इस प्रकार स्थित है कि OB = 6 से मी, OD = 8 से मी, एवं OA = 5 से मी, OC की लम्बाई निर्णय कीजिए।
- समकोण त्रिभुज ABC में $\angle ABC = 90^\circ$, AB = 3 से मी, BC = 4 से मी, एवं B बिन्दु से AC भुजा पर लम्ब BD जो AC को D बिन्दु पर मिलता है। BD की लम्बाई ज्ञात कीजिए।
- दो वृत्तों के अर्द्धव्यास की लम्बाई 8 से मी, एवं 3 से मी है, उनके केन्द्रों के बिच की दूरी 13 से मी। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ सरल स्पर्शक की लम्बाई कितनी होगी?
- एक घड़ी की घण्टे की सुई 1 घण्टे में जो कोण बनायेगी उसका वृत्तीय मान कितना होगा?
- $\tan 4\theta \cdot \tan 6\theta = 1$ एवं 6θ धनात्मक न्यूनकोण है, θ का मान निर्णय कीजिए।
- एक लम्ब वृत्ताकार शंकु की ऊँचाई 12 से मी एवं आयतन 100π घन से मी। शंकु की तीर्थक ऊँचाई निर्णय कीजिए।
- दो गोलकों के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होने से उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।
- यदि $u_i = \frac{x_i - 35}{10}$, $\sum f_i u_i = 30$, $\sum f_i = 60$ हो तो $\bar{x}$ का मान निर्णय कीजिए।

5. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- तुम्हारे चाचा के कारखाने की एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से कम होता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 6000 रु हो तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा?
- तीन साथी क्रमशः 120000 रु, 150000 रु व 110000 रु मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। उसमें पहला ड्राइवर एवं अन्य दो व्यक्ति कन्डक्टर के रूप में कार्य किये। उन्होंने तय किया कि कुल आय का $\frac{2}{5}$ भाग कार्य हेतु 3:2:2 अनुपात में बाँटने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बाँट दिया जायेगा। किसी एक माह में 29260 रु लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया मिलेगा ज्ञात करें?

6. किसी एक को हल करें:

(1X3=3)

- हल कीजिये $\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+5} = \frac{1}{6}$ ।
- दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है समीकरण गठन करें एवं श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करके दोनों विषम संख्याएँ ज्ञात करें।

7. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

- $x = 2 + \sqrt{3}$ एवं $x + y = 4$ होने से, $xy + \frac{1}{xy}$ का सरलतम मान निर्णय कीजिये।
- $a \propto b$ एवं $b \propto c$ होने से प्रमाणित कीजिए $(a^3 + b^3 + c^3) \propto 3abc$ ।

8. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

- i. $x:a = y:b = z:c$ होने से प्रमाणित करें कि $\frac{x^3 + y^3 + z^3}{a^3 + b^3 + c^3} = \frac{xyz}{abc}$ |
- ii. यदि $\frac{ay - bx}{c} = \frac{cx - az}{b} = \frac{bz - cy}{a}$ होने से प्रमाणित करें कि $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$.

9. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- i. प्रमाणित कीजिये - एक ही वृत्तांश में स्थित सभी कोण समान होते हैं |
- ii. प्रमाणित कीजिये - वृत्त के बाहर स्थित किसी बिन्दु से जो दो स्पर्शक खींचे जा सकते हैं तो उनके दोनों स्पर्श बिन्दु के साथ बाहर स्थित बिन्दु को मिलाने वाले दोनों रेखाखण्डों की लम्बाई समान होगी |

10. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

- i. दो वृत्त परस्पर P एवं Q बिन्दु पर कटते हैं | PA एवं PB क्रमशः दोनों वृत्तों के व्यास होने से प्रमाणित कीजिये A, Q, B तीनों बिन्दु एक रेखा पर होंगे |
- ii. समकोण त्रिभुज ABC का $\angle A = 90^\circ$, BC के ऊपर AD लम्ब है, प्रमाणित कीजिये $\frac{\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल}}{\Delta ACD \text{ का क्षेत्रफल}} = \frac{BC^2}{AC^2}$

11. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- i. 4 से. मी. एवं 3 से. मी. लम्बाई के दो सरल रेखाखण्डों का मध्य समानुपाती अंकन कीजिए |
- ii. 3 सेमी अर्धव्यास का एक वृत्त अंकन कीजिये | वृत्त पर स्थित एक बिन्दु A पर एक स्पर्शक अंकन कीजिये |

12. किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(3X2=6)

- i. यदि $\sin 17^\circ = \frac{x}{y}$ हो तो दिखाएँ की $\sec 17^\circ - \sin 73^\circ = \frac{x^2}{y\sqrt{y^2 - x^2}}$
- ii. दो कोणों का योग 135° एवं अन्तर $\frac{\pi}{12}$ होने से दोनों कोणों का षष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें |
- iii. मान ज्ञात करें $\frac{5 \cos^2 \frac{\pi}{3} + 4 \sec^2 \frac{\pi}{6} - \tan^2 \frac{\pi}{4}}{\sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{6}}$

13. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- i. एक झील के तल से h मीटर ऊपर स्थित एक बिन्दु से किसी बादल का उन्नत कोण α एवं झील में उसके प्रतिबिम्ब का अवनत कोण β हो तो प्रमाणित कीजिए कि जिस बिन्दु से बादल देखा जाता है, उस बिन्दु की दूरी $\frac{2h \sec \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$ होगी |
- ii. दो स्तम्भों की ऊँचाई क्रमशः 180 मिटर एवं 60 मीटर है | दूसरे स्तम्भ के पाद बिन्दु से प्रथम की चोटी का उन्नत कोण 60° होने पर प्रथम स्तम्भ के पाद बिन्दु से दूसरे की चोटी का उन्नत कोण ज्ञात करें |

14. किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- i. एक खोखले लम्ब वृत्ताकार बेलनाकार लोहे के पाईप के बाहरी और भीतरी अर्धव्यास की लम्बाई क्रमशः 5 से.मि. एवं 4 से.मि. पाईप के सम्पूर्ण तल का क्षेत्रफल 1188 वर्ग से.मि. होने से पाईप की लम्बाई ज्ञात करें |
- ii. 9 से.मि. आंतरिक अर्धव्यास वाले एक अर्धगोलाकार पात्र पूर्णरूप से जल से भरा है | यह जल 3 से.मि. व्यास व 4 से.मि. ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल में भर कर रखेंगे | ज्ञात करें कि बर्तन खाली करने हेतु कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी |
- iii. एक लम्ब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर एवं तिर्यक ऊँचाई 14 मीटर है | प्रतिवर्ग मीटर 1.50 रु की दर से पार्श्वतल को रग करने में कितना रुपया खर्च होगा ?

15. किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- i. छात्राओं के प्राप्त अंको का माध्यकीजिए यदि उनके द्वारा प्राप्त अंको का क्रम योग आवृत्ति निम्न प्रकार है:

अंक	10 से कम	20 से कम	30 से कम	40 से कम	50 से कम
छात्राओं की संख्या	6	10	18	30	46

- ii. नीचे दी गयी आवृत्ति विभाजन तालिका से तथ्यों की मध्यमा निर्णय कीजिए:

श्रेणी सिमा	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
आवृत्ति	4	7	10	15	10	8	5

- iii. नीचे दी गयी आवृत्ति विभाजन तालिका से तथ्यों का बहुलक ज्ञात कीजिए:

श्रेणी	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24
आवृत्ति	2	6	12	24	21	12	3
